

Escuela Politécnica Nacional
Facultad de Ingeniería en Sistemas

INFORME TÉCNICO: IMPLEMENTACIÓN DE ANALIZADORES LÉXICOS EN LEX.

Asignatura: Compiladores y Lenguajes

Autores: Aidan Carrasco, Felipe Merino y Mathew Verdezoto

1. Resumen

En este ejercicio desarrollaremos un analizador léxico que escaneará un archivo de texto para identificar y extraer únicamente los dígitos del 0 al 9, descartando el resto de los caracteres. Durante la lectura, el programa utilizará un arreglo en C para contabilizar la frecuencia exacta de aparición de cada número detectado. Finalmente, al concluir el análisis del flujo de datos, el sistema imprimirá una tabla estadística resumiendo los conteos acumulados.

2. Estructura de un Archivo LEX

Un archivo fuente lex se encuentra estructurado por los siguientes bloques funcionales separados por (%%):

- **Área de declaración de variables:** Se declaran las librerías y variables que se van a utilizar.
- **Área de expresiones regulares:** En esta se adjuntan todas las expresiones regulares necesarias para cada programa y su respectiva impresión en consola si se llega a encontrar algo relacionado con la misma.
- **Área de código:** En esta se empieza a codificar en el lenguaje previamente seleccionado.

3. Implementación y Código Fuente

```
iccd332@DESKTOP-52QQFVV x + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\ASUS>ws1
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:/mnt/c/Users/ASUS$ cd
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~$ mkdir dieciseis
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~$ cd dieciseis
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~/dieciseis$ nano dieciseis.l
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~/dieciseis$ nano entrada.txt
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~/dieciseis$ lex dieciseis.l
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~/dieciseis$ gcc lex.yy.c -lfl
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~/dieciseis$ ./a.out < entrada.txt > salida.txt
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~/dieciseis$ cat salida.txt

--- TABLA DE FRECUENCIAS ---
Digito  Cantidad
-----
0        5
1        2
2        4
3        2
4        1
5        1
6        2
7        1
8        3
9        2
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~/dieciseis$ |
```

```
iccd332@DESKTOP-52QQFVW x + v
GNU nano 7.2 dieciseis.l
%{
    #include <stdio.h>
    int conteo[10] = {0};
}%
%%
[0-9] { conteo[yytext[0] - '0']++; }
\n
.
%%
int main()
{
    yylex();

    printf("\n--- TABLA DE FRECUENCIAS ---\n");
    printf("Digito\tCantidad\n");
    printf("-----\n");
    for(int i = 0; i < 10; i++) {
        printf(" %d\t %d\n", i, conteo[i]);
    }

    return 0;
}
```

```
iccd332@DESKTOP-52QQFVW x + v
GNU nano 7.2 entrada.txt
hola 123
el numero de telefono es 0991234567
año 2026
letras y numeros mezclados 888 y 000
```

3. Conclusión

Este ejercicio demuestra que Lex permite integrar estructuras de datos nativas de C para acumular información de forma persistente durante la lectura de un archivo. Esto comprueba su eficacia no solo para reconocer tokens aislados, sino para operar como una herramienta de análisis estadístico global sobre un flujo de texto.